

Devoir maison de mathématiques

Niveau 6e — Raisonnement, calcul et logique

Nom : Prénom :

Date :

Objectif du devoir : ce devoir ne cherche pas seulement à vérifier que tu sais calculer. Il cherche surtout à voir si tu sais **raisonner, expliquer tes choix, organiser tes calculs** et **rédiger une réponse claire**.

Consignes importantes :

- Tous les calculs doivent être posés ou expliqués.
- Une réponse sans justification peut rapporter peu de points, même si le résultat est juste.
- Les phrases de conclusion sont attendues dans les problèmes.
- Il est autorisé de chercher, de se tromper, puis de corriger proprement.

Exercice	Barème indicatif
Exercice 1	4 points
Exercice 2	5 points
Exercice 3	5 points
Exercice 4	6 points
Exercice 5	6 points
Exercice 6	4 points
Total	30 points

Exercice 1 — Calculs réfléchis et explications

/4

Pour chaque question, donne le résultat puis explique ta méthode.

- 1) Calcule mentalement, en expliquant l'astuce utilisée :

$$199 + 48 + 101 + 52.$$

- 2) Calcule sans poser la multiplication :

$$25 \times 36.$$

Tu dois proposer une méthode utilisant une décomposition de 36.

- 3) Complète les égalités suivantes :

$$7 \times \square = 84 \quad \square \times 9 = 108 \quad 144 \div \square = 12.$$

- 4) Léa affirme :

$$38 \times 12 = 38 \times 10 + 38 \times 2.$$

Explique pourquoi son raisonnement est correct, puis termine le calcul.

Exercice 2 — Problème de logique : le nombre mystère

/5

Je pense à un nombre entier.

Voici les indices :

- Il est plus grand que 40 et plus petit que 90.
 - Il est divisible par 3.
 - Il est pair.
 - La somme de ses chiffres est égale à 12.
- 1) Écris tous les nombres pairs compris entre 40 et 90 dont la somme des chiffres est 12.
- 2) Parmi ces nombres, lesquels sont divisibles par 3 ?
- 3) Quel est ou quels sont les nombres possibles ?
- 4) On ajoute l'indice suivant :

« Le nombre est plus proche de 80 que de 60. »

Quel est alors le nombre mystère ?

- 5) Rédige une phrase expliquant ton raisonnement.

Exercice 3 — Organiser un raisonnement

/5

Une école organise une sortie au musée.

Il y a :

- 4 classes de 6e ;
- 26 élèves dans chaque classe ;
- 7 accompagnateurs ;
- des bus de 55 places chacun.

- 1) Combien y a-t-il d'élèves au total ?
- 2) Combien de personnes participent à la sortie en comptant les accompagnateurs ?

- 3) Combien de bus faut-il réserver au minimum ?
- 4) Combien restera-t-il de places libres dans les bus ?
- 5) Un élève écrit :

$$4 \times 26 + 7 \div 55.$$

Explique pourquoi ce calcul ne permet pas de répondre directement au problème.

Exercice 4 — Géométrie et précision

/6

On considère un rectangle $ABCD$ tel que :

$$AB = 8 \text{ cm} \quad \text{et} \quad BC = 5 \text{ cm}.$$

- 1) Construis le rectangle $ABCD$ avec soin sur ta copie.
- 2) Calcule le périmètre du rectangle.
- 3) Calcule l'aire du rectangle.
- 4) On place un point E sur le segment $[AB]$ tel que :

$$AE = 3 \text{ cm}.$$

Construis le point E .

- 5) Calcule la longueur EB .
- 6) Trace le segment $[EC]$. Explique pourquoi la figure obtenue contient deux triangles.
- 7) Question de réflexion : les deux triangles formés ont-ils forcément la même aire ? Justifie ta réponse par un calcul ou une explication claire.

Exercice 5 — Un problème à plusieurs étapes

/6

Un marchand vend des cahiers et des stylos.

- Un cahier coûte 3 euros.
- Un stylo coûte 2 euros.
- Malik achète 5 cahiers et 4 stylos.
- Sarah achète 3 cahiers et 8 stylos.

- 1) Calcule le prix payé par Malik.
- 2) Calcule le prix payé par Sarah.
- 3) Qui a payé le plus cher ? De combien ?
- 4) Le marchand propose ensuite une réduction de 5 euros si le total dépasse 25 euros.
Malik bénéficie-t-il de la réduction ? Justifie.
Sarah bénéficie-t-elle de la réduction ? Justifie.
- 5) Après réduction, combien paie chacun ?
- 6) Question de raisonnement :
Thomas veut acheter seulement des cahiers et des stylos. Il veut dépenser exactement 20 euros.
Trouve au moins trois achats différents possibles.
Présente tes réponses dans un tableau.

Exercice 6 — Vrai ou faux ? Justifie

/4

Pour chaque affirmation, écris **Vrai** ou **Faux**, puis justifie ta réponse.

- 1) Si un nombre est pair, alors il est divisible par 4.
- 2) Si un nombre est divisible par 10, alors il est pair.
- 3) Le périmètre d'un carré de côté 6 cm est égal à son aire.
- 4) Deux rectangles qui ont le même périmètre ont forcément la même aire.
- 5) Quand on multiplie un nombre par 3 puis par 2, c'est pareil que le multiplier par 6.
- 6) Le nombre 1 est un multiple de tous les nombres entiers.
- 7) Si on ajoute 100 à un nombre, son chiffre des unités ne change pas.
- 8) Un triangle peut avoir trois côtés de même longueur.

Fin du devoir

Conseil final : relis ton devoir. Vérifie que chaque réponse importante est accompagnée d'une justification. Un bon devoir de mathématiques n'est pas seulement une suite de résultats : c'est un raisonnement écrit clairement.